

HƯỚNG DẪN MỞ RỘNG CHATBOT RAG

Thêm tính năng Gợi ý sách từ hình ảnh (Gemini Vision)

Tài liệu này hướng dẫn từng bước cách mở rộng một chatbot RAG (Retrieval-Augmented Generation) sẵn có để hỗ trợ thêm luồng gợi ý sách bằng hình ảnh: học viên upload một tấm ảnh, hệ thống dùng Gemini Vision đọc ảnh, chuyển thành mô tả văn bản, rồi tái sử dụng toàn bộ pipeline tìm kiếm (FAISS) và sinh câu trả lời (Gemini) đã có sẵn.

GHI NHỚ

Toàn bộ logic RAG cũ KHÔNG thay đổi. Ta chỉ thêm một lớp "chuyển đổi ảnh thành text" ở phía trước, rồi đẩy kết quả vào pipeline đã có sẵn (FAISS + Gemini).

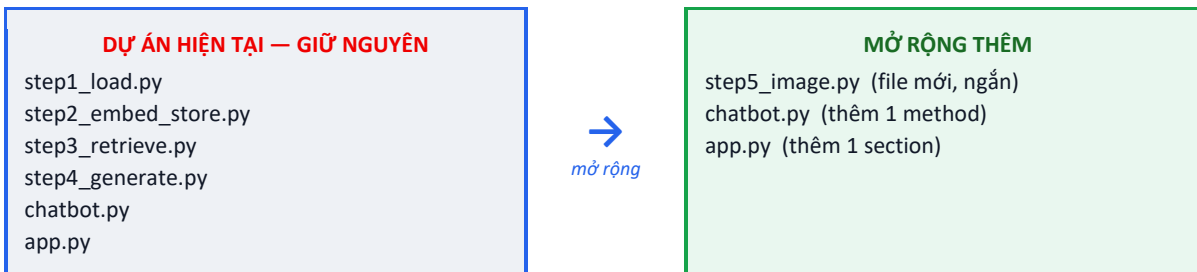
Thư viện đã có sẵn trong dự án

Thư viện	Chức năng
langchain-google-genai	Gemini Vision (đọc hiểu đa phương thức — multimodal)
faiss-cpu	Tìm kiếm vector (vector search)
streamlit	Ô tải file ảnh lên (file uploader)
pillow	Đọc và xử lý ảnh
python-dotenv	Quản lý API key

Không cần cài thêm thư viện mới, không cần API mới — vẫn dùng Gemini (miễn phí).

1. Kiến trúc mở rộng

So sánh cấu trúc file của dự án trước và sau khi mở rộng:



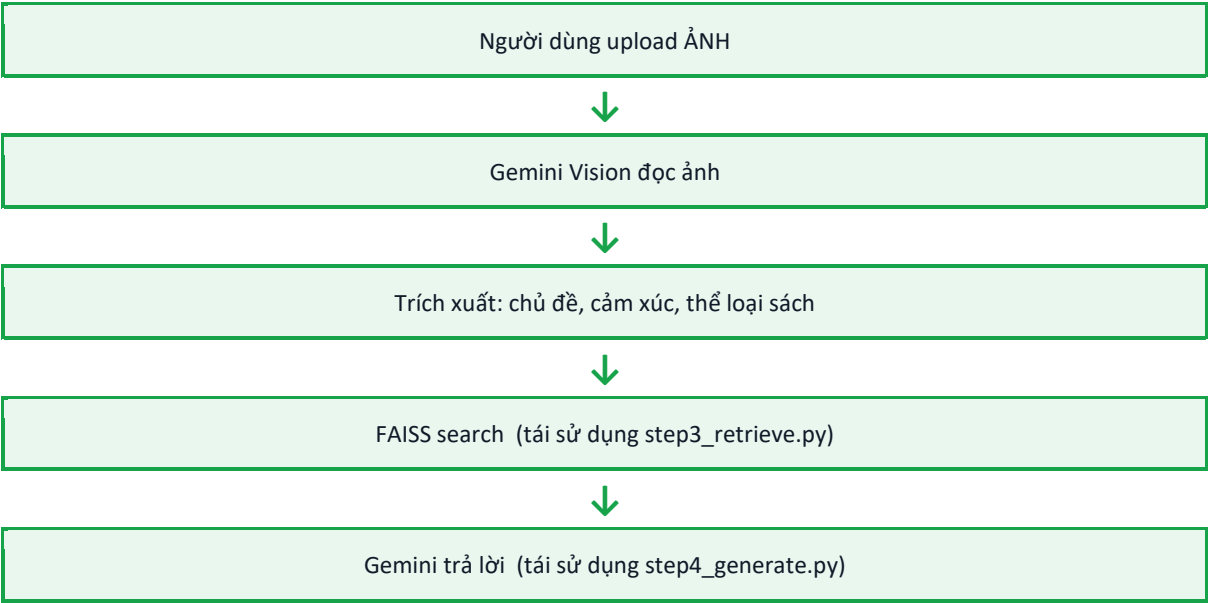
2. Luồng hoạt động mới

Luồng xử lý ảnh chỉ thêm 2 bước đầu (Gemini Vision đọc ảnh → trích xuất mô tả), sau đó "nhập vào" đúng vị trí mà luồng text cũ vẫn đang chạy (FAISS search → Gemini trả lời):

LUỒNG HIỆN TẠI (nhập TEXT)



LUỒNG MỞ RỘNG (upload ẢNH)



3. Bốn bước thực hiện

1 Chuẩn bị dữ liệu sách tốt hơn

File sách hiện tại ([sach_mau.txt](#)) cần bổ sung thêm thông tin để việc gợi ý qua ảnh chính xác hơn:

Mẫu hiện tại	Mẫu nên có thêm
Nội dung sách	— (giữ nguyên)
	Tên sách
	Thể loại: self-help / văn học / ...
	Cảm xúc: yên bình / hưng phấn / ...
	Bối cảnh: thiên nhiên / đô thị / ...
	Phù hợp khi: muốn thư giãn / muốn học / ...
	Tóm tắt ngắn

Càng nhiều mô tả về cảm xúc và bối cảnh → ảnh match càng chính xác.

2 Tạo file `step5_image.py`

File này chỉ làm một việc duy nhất: **nhận ảnh, trả về mô tả bằng văn bản**. Sau đó đoạn text này được dùng như một câu hỏi bình thường gửi vào FAISS — tái sử dụng nguyên vẹn [step3_retrieve.py](#) và [step4_generate.py](#).

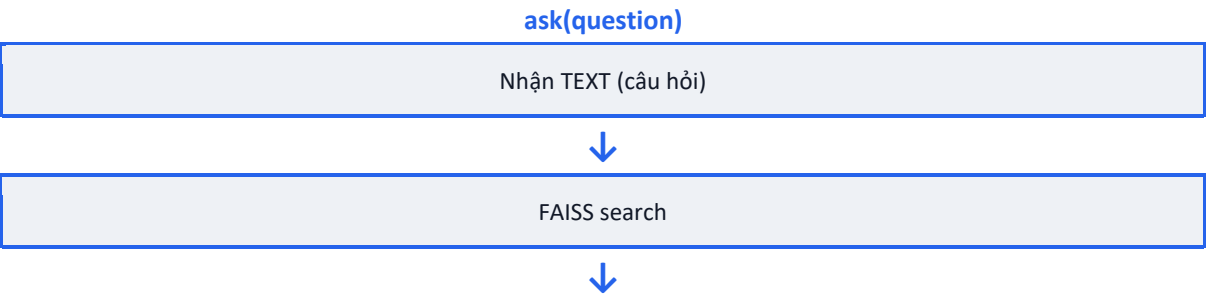
ĐẦU VÀO File ảnh (.jpg / .png)	XỬ LÝ Gọi Gemini Vision (gemini-2.0-flash-lite, miễn phí)	ĐẦU RA Mô tả bằng văn bản (text)
---	---	---

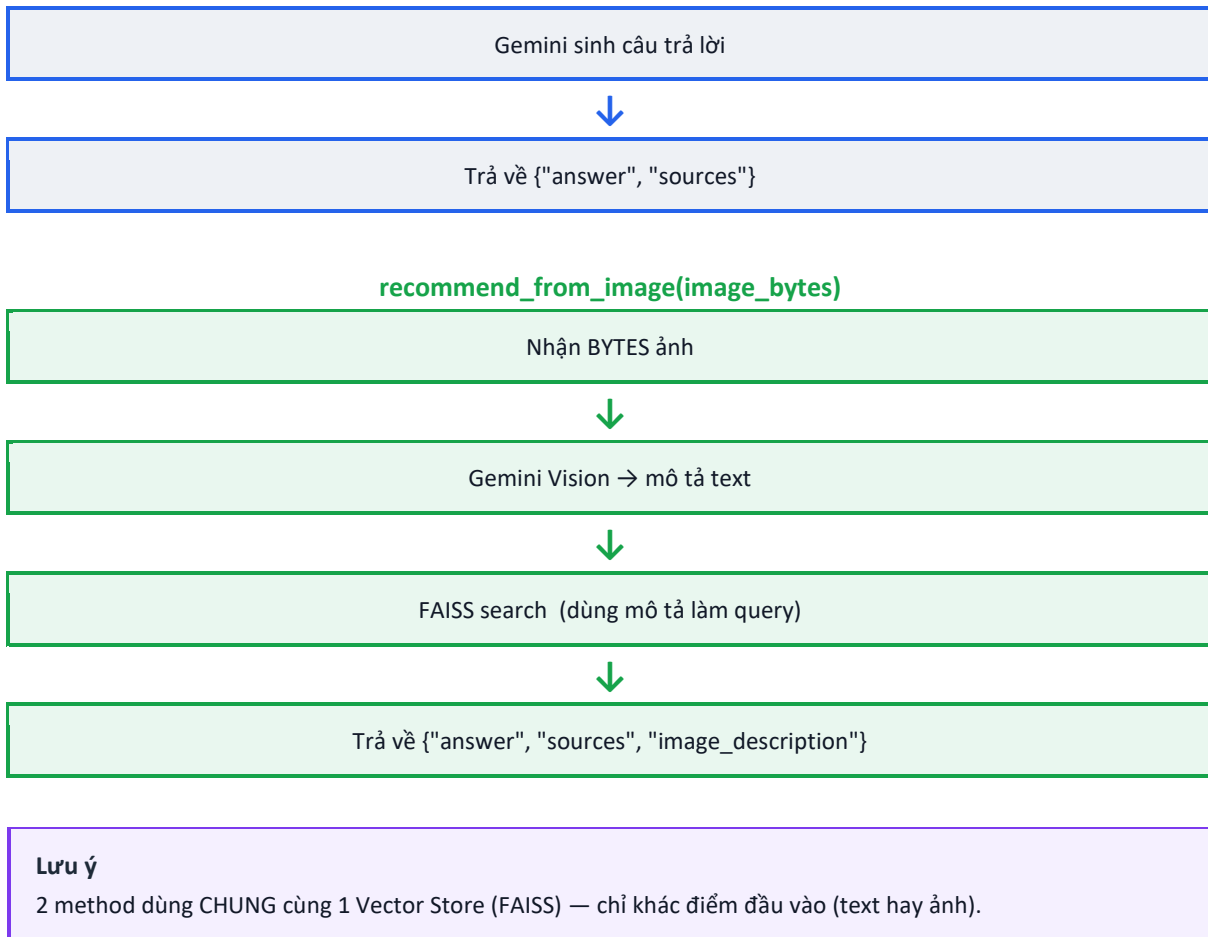
→ → quy trình chạy tuần tự từ trái sang phải

Ví dụ đầu ra thực tế
"Hình ảnh thể hiện không gian yên tĩnh, người đang ngồi ở cafe, tâm trạng thư giãn, phù hợp sách self-help, thể loại tâm lý, chủ đề mindfulness..."

3 Thêm method vào `chatbot.py`

Class `RAGChatbot` hiện có method `ask(question)`. Ta thêm method mới `recommend_from_image(image_bytes)` — 2 method này dùng chung cùng một vector store, chỉ khác điểm đầu vào:





4 Thêm section vào app.py

Giao diện hiện tại có khu vực chat text ở sidebar. Ta thêm 1 section mới gồm nút "Upload ảnh" và "Gợi ý từ hình ảnh" — các mục cũ giữ nguyên hoàn toàn:

Sidebar hiện tại	Sidebar mở rộng
Chọn tài liệu	Chọn tài liệu (giữ nguyên)
Nạp Tài Liệu	Nạp Tài Liệu (giữ nguyên)
Câu hỏi gợi ý	Câu hỏi gợi ý (giữ nguyên)
—	Upload ảnh MỚI
—	Gợi ý từ hình ảnh MỚI

Khi người dùng upload ảnh và nhấn nút "Gợi ý từ hình ảnh": gọi `recommend_from_image()` → hiển thị ảnh + mô tả Gemini đọc được + gợi ý sách.

4. Tóm tắt

	Hiện tại	Sau khi mở rộng
Input	Text	Text + Ảnh
File mới	—	step5_image.py
File sửa	—	chatbot.py, app.py
Thư viện mới	—	Không có
API mới	—	Không có (vẫn Gemini, miễn phí)
Vector store	Giữ nguyên	Giữ nguyên

GHI NHỚ

Toàn bộ logic RAG cũ không thay đổi — chỉ thêm một lớp chuyển đổi ảnh thành text ở phía trước, rồi đẩy vào pipeline đã có sẵn.